2024年度
東京理科大学大学院
経営学研究科　経営学専攻
修士課程入学試験問題
（一般試験冬期日程）
[専門科目]

【この試験は専門科目情報（経営情報を含む）の問題です。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙等は一切持ち帰ってはいけません。

出願時に「試験科目選択届」で選択した1科目に解答してください。

試験時間　90分

（試験科目）	（指示事項）	（問題用紙）
情報（経営情報を含む）	筆記用具及びプログラミング機能のない電卓のみ持ち込み可	3　枚
		（解答用紙）
		3　枚

受験番号

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年1月30日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 情報(経営情報を含む)	受験番号	番

【問1】

Q1

A, B, C, D の順に到着するデータに対して，スタックを 1 つだけ用いて出力するとき，出力可能になるデータ列は次のどれか.

① A，D，B，C
② C，B，D，A
③ B，D，A，C
④ D，C，B，A

Q2

次の“情報への脅威”について【物理的脅威】の例を参照し具体的な例を述べよ.

例：【物理的脅威】　地震により情報システムが破損する

① 技術的脅威

② 人的脅威

Q3

表は，ある町の天気の移り変わりを示したものである．例えば，晴れの翌日の天気は，40%の確率で晴れ，30%の確率で曇り，20%の確率で雨であり，10%の確率で雪が降ることを表している．天気の移り変わりが単純マルコフ過程であると考えたとき，ある晴れの日の 2 日後が雪である確率は何%か.

	翌日晴れ	翌日曇り	翌日雨	翌日雪
晴れ	40	30	20	10
曇り	20	50	20	10
雨	30	30	30	10
雪	10	30	30	30

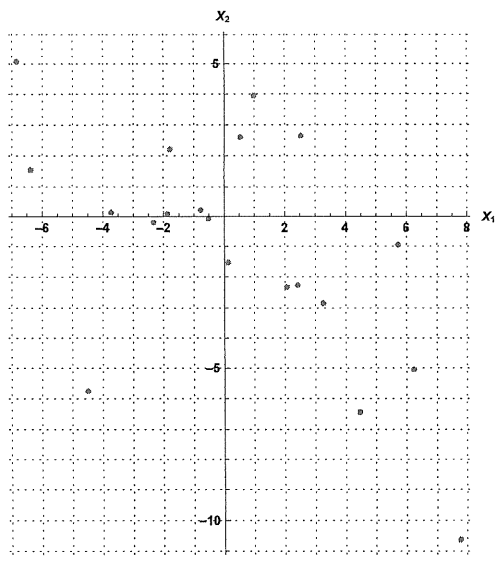
単位：%

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年1月30日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 情報(経営情報を含む)	受験番号	番

【問2】

図に示すデータの分散共分散行列は $\begin{pmatrix} \frac{52}{3} & -\frac{17}{2} \\ -\frac{17}{2} & \frac{76}{5} \end{pmatrix}$ である.



Q1

このデータの第一主成分はλ, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ を固有値，固有ベクトルとする固有値問題から次のように求められる.

$$\begin{pmatrix} \square - \lambda & \square \\ \square & \square - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

上の行列の行列式が0となることから，固有値は下式を満たす.

$$\lambda^2 - \square\ \lambda\ + \square = 0$$

最大の固有値 $\lambda = \square$ を固有値問題の式に代入すると

$$\begin{pmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

となる．対応する固有ベクトルは t を媒介変数として下式で与えられる.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ \square \end{pmatrix}$$

第一主成分に対応する固有ベクトルを上の媒介変数の形式で答えなさい.

Q2

原点を始点とする第一主成分の方向ベクトルを作図しなさい.

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年1月30日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 情報(経営情報を含む)	受験番号	番

【問3】

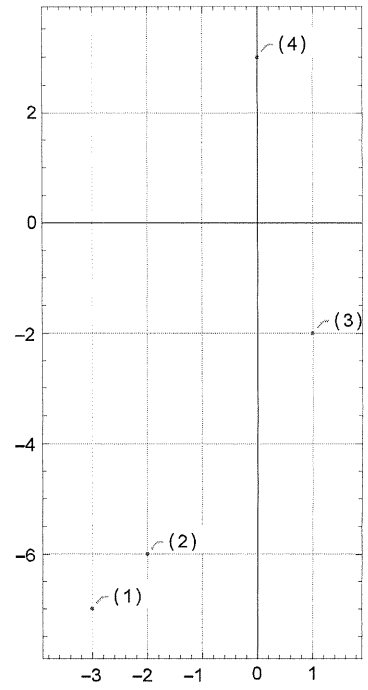
以下の表のアンケートデータから回帰式 $h_1(x) = \theta_0 + \theta_1 x$ を求める．以下の問題に答えなさい．ただし，有効数字2桁で計算すること．

表: データ

#	x	y
1	-3	-7
2	-2	-6
3	1	-2
4	0	3

#：ユーザ番号
x：ユーザのアンケート回答
y：ユーザのレーティング

図: データプロット



Q1
最小二乗損失を与える $h_1(x)$ のパラメタを以下の式を参考に正規方程式を用いて求めなさい．

$$X = \begin{pmatrix} \square & \square \\ \square & \square \\ \square & \square \\ \square & \square \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \square \\ \square \\ \square \\ \square \end{pmatrix}$$

をデザイン行列とする．

$$X^{\mathsf{T}}X = \begin{pmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{pmatrix}$$

$$\left(X^{\mathsf{T}}X\right)^{-1} = \square \begin{pmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{pmatrix}$$

$$X^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \square \\ \square \end{pmatrix}$$

$$(X^{\mathsf{T}}X)^{-1}X^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \end{pmatrix}$$

Q2
回答用紙に上記の図と同様の図を作成し， $h_1(x)$を図示せよ．ただし，訓練データおよびモデルが通る点の座標を 2 つ示すこと．